201 Q160566 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose , Amostragem Amostragem aleatória simples

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRT - 5ª Região (BA) **Prova:** CESPE - 2008 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística

De uma amostra aleatória simples de 20 trabalhadores da construção civil, foram obtidos os seguintes valores daremuneração mensal, em salários-mínimos:1, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1.Considerando essas informações, julgue os próximos itens.

O coeficiente de assimetria é igual ou superior a zero.

◯ Certo

◯ Errado

202 Q24567 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2008 **Banca:** FGV **Órgão:** SEFAZ-RJ **Prova:** FGV - 2008 - SEFAZ-RJ - Fiscal de Rendas - Prova 1

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias quaisquer. Então:

(A) VAR (X - Y) = VAR (X) - VAR (Y).

(B) VAR (X - Y) = VAR (X) + VAR (Y) - COV (X, Y).

(C) VAR (X - Y) = VAR (X) + VAR (Y) - 2 COV (X, Y).

(D) VAR (X - Y) = VAR (X) + VAR (Y) + COV (X, Y).

(E) VAR (X - Y) = VAR (X) + VAR (Y) + 2 COV (X, Y).

203 Q50884 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2008 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CAPES **Prova:** CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Assistente em Ciência e Tecnologia

As questões de nos 41 a 43 são referentes ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), aplicado em 2006 a alunos ingressantes e concluintes de 5.701 cursos, de 1.600 instituições de ensino superior do País.

No questionário socioeconômico que faz parte integrante do ENADE há questões que abordam as seguintes informações sobre o aluno:
I - Unidade da Federação em que nasceu; II - número de irmãos; III - faixa de renda mensal da família; IV - estado civil; V - horas por semana de dedicação aos estudos.São qualitativas **APENAS** as variáveis

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) I, IV e V.

(D) II, III e V.

(E) I, II, IV e V.

204 Q54380 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Números-índices

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSS **Prova:** CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais

Cientistas italianos estudaram o efeito do veto ao cigarro em lugares públicos calculando a probabilidade de uma pessoa sofrer um infarto do miocárdio. De cinco anos antes até o instante da publicação desse veto, a probabilidade de uma pessoa sofrer o primeiro infarto do miocárdio era igual a p, em que $0 < p < 0,5$. Esses cientistas acreditam que, até cinco anos após a publicação desse veto, essa probabilidade foi reduzida para $0,9p$.

G. Cesaroni et al. In: **Effect of the italian smoking ban on population rates of acute coronary events,** Circulation, American Heart Association, fev./2008 (com adaptações).

Com relação ao texto, julgue os próximos itens, considerando que outras 900 pessoas tenham sido observadas em uma nova pesquisa, sendo X_a a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período de cinco anos antes da publicação do veto e X_b a quantidade de pessoas que sofreram o primeiro infarto do miocárdio no período até cinco anos após a publicação do veto.

Pelo teorema conhecido como lei forte dos grandes números, é correto concluir que a variável aleatória X_a segue aproximadamente uma distribuição normal.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

205 Q54411 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSS **Prova:** CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Ciência Atuariais

As aproximações para o sinistro agregado em determinada apólice incluem a normal. Acerca desse tipo de aproximação, julgue o item abaixo.

A aproximação normal não costuma ser muito precisa na aproximação do sinistro agregado, já que possui coeficiente de assimetria diferente de zero.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

206 Q409122 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSS **Prova:** CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Estatística

	50% mais pobres	40% intermediários	10% mais ricos	índice de Gini
março/2002	10,11%	40,77%	49,12%	0,633
julho/2002	9,95%	39,78%	50,28%	0,639
julho/2003	11,03%	41,43%	47,53%	0,615
julho/2004	11,62%	40,73%	47,65%	0,609
julho/2005	12,17%	40,67%	47,17%	0,601
junho/2006	12,20%	40,91%	46,89%	0,600

Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O mercado de trabalho brasileiro promoveu nos últimos quatro anos uma melhor distribuição de renda. Entre março de 2002 e junho de 2006, a participação dos 50% trabalhadores mais pobres na renda do país passou de 10,11% para 12,20%, enquanto a fatia de 10% dos trabalhadores mais ricos caiu de 49,12% para 46,89% no mesmo período. Com isso o índice de Gini recuou de 0,633 para 0,600 (quadro acima). No período de 2002 a 2006, embora ainda ganhem 23 vezes menos que os abastados, foram os trabalhadores mais pobres que tiveram melhor ganho de renda. Entre 2002 e 2006, 50% dos trabalhadores mais pobres viram sua renda média crescer 29,5%, de R$ 59,49 para R$ 77,03, enquanto que 10% dos trabalhadores mais ricos tiveram apenas 1,18% de ganho, de R$ 1.775,23 para R$ 1.796,23. No mesmo período, 40% trabalhadores intermediários (a conhecida classe média) tiveram 7,75% de ganho, de R$ 342,16 para R$ 368,69. **Correio Braziliense**, 23/8/2006, p. 14 (com adaptações).

Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue o item que se segue.
O índice de Gini é uma razão sobre a curva de Lorenz que mede o grau de assimetria na distribuição de renda da população. Esse índice varia de zero a infinito, e quanto mais próximo de zero estiver o índice, menor será o grau de assimetria da distribuição de renda dos trabalhadores.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

207 Q2219836 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2007 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TSE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

Considere as estatísticas a seguir, em que $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ seja uma amostra aleatória simples de uma população com média zero e com momentos centrais finitos.

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{k=1}^{n} Y_k}{n}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{n} (Y_k - \bar{Y})^2}{n-1}}$$

Q_2 = mediana($Y_1, Y_2, ..., Y_n$);

$$M_3 = \frac{\sum_{k=1}^{n} (Y_k - \bar{Y})^3}{n\sigma^3}$$

$$M_4 = \frac{\sum_{k=1}^{n} (Y_k - \bar{Y})^4}{n\sigma^4}$$

$$T_1 = \frac{\bar{Y} - Q_2}{S}$$

$$H_1 = \frac{\sum_{k=1}^{n} sen\, Y_k}{n}$$

A quantidade de estatísticas entre as apresentadas acima, que medem o grau de assimetria é igual a

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

208 Q2894559 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2006 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CODEBA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2006 - CODEBA - Estatístico

not valid statement found

A curtose é nula.

◯ Certo

◯ Errado

209 Q2247273 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2004 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2004 - Polícia Federal - Estatístico

Em determinada semana, certa região foi dividida em 200 setores disjuntos para o estudo da distribuição espacial da incidência de um certo tipo de crime. Cada setor possui a forma de um quadrado de 4 km^2 de área. Acredita-se que a ocorrência do crime seja aleatória. A tabela abaixo apresenta o percentual de setores em que foi registrada a incidência X (número de ocorrências observadas no setor) do crime investigado.

X	percentual de setores em que se registrou a incidência X (em %)
0	10
1	25
2	35
3	25
4	5
total	**100**

Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.

A distribuição de X é simétrica em torno da média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

91: **C** 92: **C** 93: **B** 94: **E** 95: **E** 96: **E** 97: **D** 98: **E** 99: **E**